الاحتمالات

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

محتوى الملخص (حسب البرنامج والتوزيع السنوي: المحور 7 ، الأسابيع 23-26)

1. تذكير: التجربة العشوائية والحوادث.
2. قانون احتمال على مجموعة منتهية.
3. المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه ، انحرافه المعياري.
4. الاحتمال الشرطي.
5. الشجرة المتوازنة وبناؤها.
6. دستور الاحتمالات الكلية.
7. استقلال حادثتين.
8. تمارين محلولة.
9. خلاصة الطرائق.

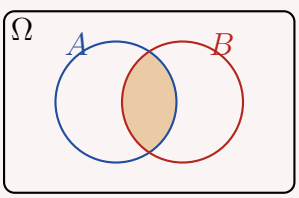
1. تذكير: التجربة العشوائية والحوادث

تعريف

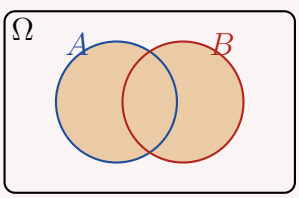
- **التجربة العشوائية:** تجربة نعرف كل نتائجها الممكنة ولا يمكن توقع النتيجة قبل إجرائها (رمي زهرة نرد ، سحب كرية من كيس ، اختيار شخص من مجموعة).
- **مجموعة الإمكانيات** Ω: مجموعة كل النتائج الممكنة ، ونرمز لعدد عناصرها بـ $\operatorname{card}\Omega$.
- **الحادثة:** كل جزء A من Ω. الحادثة **البسيطة** تحوي نتيجة واحدة ، و **الحادثة الأكيدة** ، و Ω **الحادثة المستحيلة** $\varnothing$.

العمليات على الحوادث

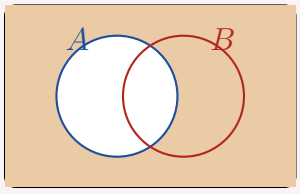
- $A \cap B$ (A و B): تتحقق إذا تحققت A و B معًا.
- $A \cup B$ (A أو B): تتحقق إذا تحققت إحداهما على الأقل.
- $\overline{A}$ (الحادثة العكسية لـ A): تتحقق إذا لم تتحقق A.
- A و B **غير متلائمتين** (متنافيتين) إذا كان $A \cap B = \varnothing$.



$A \cap B$



$A \cup B$



$\overline{A}$

مثال

نرمي زهرة نرد مرقمة من 1 إلى 6: $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$. نعتبر A: «الرقم زوجي» $= \{2;4;6\}$ و B: «الرقم أصغر من 3» $:= \{1;2\}$

$$A \cap B = \{2\} \quad ; \quad A \cup B = \{1;2;4;6\} \quad ; \quad \overline{A} = \{1;3;5\}$$

2. قانون احتمال على مجموعة منتهية

تعريف

$\Omega = \{e_1; e_2; \ldots; e_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية. نعرّف **قانون احتمال** على Ω بإرفاق كل نتيجة e_i بعدد p_i حيث:

$$0 \leqslant p_i \leqslant 1 \quad ; \quad p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

احتمال حادثة A هو مجموع احتمالات النتائج التي تكوّنها ، ونرمز له بـ $P(A)$.

خواص

$$P(\varnothing) = 0 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad 0 \leqslant P(A) \leqslant 1 \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

وإذا كانت A و B غير متلائمتين: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

تساوي الاحتمال

إذا كانت كل النتائج لها نفس الاحتمال (زهرة نرد غير مزيفة ، سحب عشوائي ، كريات متماثلة ، ...) فإن:

$$P(A) = \frac{\text{card}\, A}{\text{card}\, \Omega}$$

أي: عدد الحالات الملائمة على عدد الحالات الممكنة.

زهرة نرد مزيفة

زهرة نرد مزيفة بحيث احتمال ظهور الوجه k يتناسب مع k: $p_k = ak$.

$a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a = 1$ ، أي $21a = 1$ ، ومنه $a = \frac{1}{21}$.

الوجه k	1	2	3	4	5	6	المجموع
p_k	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$	1

احتمال ظهور رقم زوجي: $P = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$ ، واحتمال ظهور رقم فردي: $1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$.

تجربة بمرحلتين: جدول ذو مدخلين

نرمي قطعة نقدية متوازنة مرتين. نلخص النتائج في جدول (F: وجه ، P: ظهر):

الثانية\الأولى	F	P
F	FF	FP
P	PF	PP

$\text{card}\,\Omega = 4$ ، واحتمال الحصول على وجهين: $\frac{1}{4}$ ، واحتمال الحصول على وجه واحد على الأقل: $1-P(PP) = \frac{3}{4}$.

3. المتغير العشوائي

تعريف

المتغير العشوائي X هو دالة ترفق بكل نتيجة من Ω عددًا حقيقيًا (ربحًا ، خسارة ، عددًا ، ...).
قانون احتمال X: نعيّن القيم الممكنة x_1 ، x_2 ، ... ، x_n ، ثم الاحتمالات $p_i = P(X = x_i)$ في جدول ، و $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

الأمل الرياضياتي ، التباين ، الانحراف المعياري

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$$

$$V(X) = x_1^2p_1 + x_2^2p_2 + \cdots + x_n^2p_n - \big(E(X)\big)^2 \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

تفسير $E(X)$: متوسط القيم التي يأخذها X إذا كررنا التجربة عددًا كبيرًا من المرات. في لعبة ربح: $E(X) > 0$ اللعبة في صالح اللاعب ، $E(X) < 0$ في غير صالحه ، $E(X) = 0$ **لعبة عادلة.**

لعبة يانصيب

في كيس 10 تذاكر: تذكرة واحدة تربح 20 دينارًا ، و 3 تذاكر تربح كل منها 5 دنانير ، والباقي لا تربح شيئًا. ثمن المشاركة 4 دنانير ، ونسحب تذكرة واحدة. X الربح الصافي للاعب.
القيم: $20 - 4 = 16$ ، $5 - 4 = 1$ ، $0 - 4 = -4$:

x_i	-4	1	16	المجموع
$P(X = x_i)$	$0,6$	$0,3$	$0,1$	1

$$E(X) = -4 \times 0,6 + 1 \times 0,3 + 16 \times 0,1 = -2,4 + 0,3 + 1,6 = -0,5$$

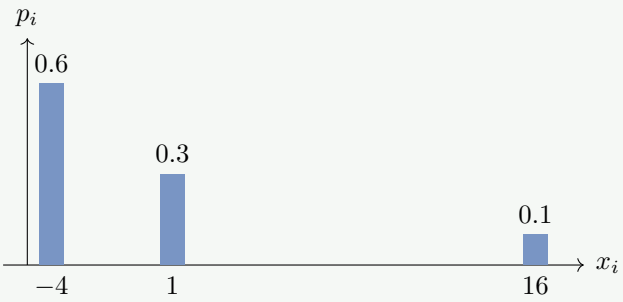
$E(X) < 0$: اللعبة في غير صالح اللاعب (يخسر في المتوسط $0,5$ دينار في كل مشاركة).

$$V(X) = 16 \times 0,6 + 1 \times 0,3 + 256 \times 0,1 - (-0,5)^2 = 35,5 - 0,25 = 35,25$$

$$\sigma(X) = \sqrt{35{,}25} \approx 5{,}94$$

التمثيل البياني لقانون الاحتمال

نمثل قانون احتمال X بمخطط بالأعمدة: على محور الفواصل القيم x_i ، وارتفاع كل عمود هو p_i.



4. الاحتمال الشرطي

تعريف

A و B حادثتان مع $P(A) \neq 0$. **احتمال** B **علمًا أن** A **محققة** هو العدد:

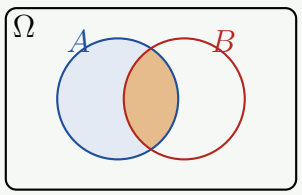
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

دستور الاحتمالات المركبة

$$P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B) \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$$

التفسير

علمًا أن A محققة ، تصبح A هي «مجموعة الإمكانيات الجديدة» ، ونبحث عن الجزء من A الذي يحقق B (أي $A \cap B$).



$P_A(B)$: نسبة $A \cap B$ من A

جدول ذو مدخلين

مؤسسة بها 200 عامل موزعون كما يلي ، ونختار عاملًا عشوائيًا (H: رجل ، F: امرأة ، A: إداري):

	H	F	المجموع
إداريون A	30	40	70
غير إداريين $\overline{A}$	90	40	130
المجموع	120	80	200

$$P_A(F) = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} \quad ; \quad P_F(A) = \frac{P(F \cap A)}{P(F)} = \frac{\frac{40}{200}}{\frac{80}{200}} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$

انتبه: $P_F(A) \neq P_A(F)$.

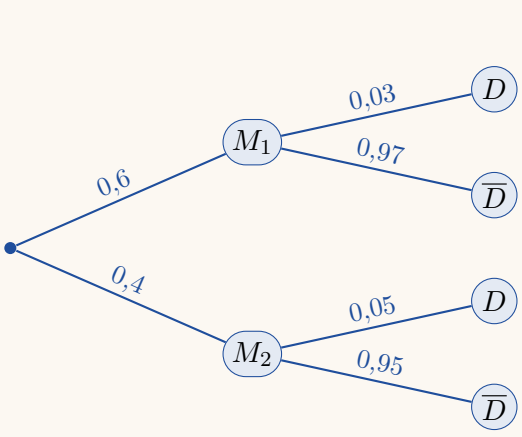
5. الشجرة المتوازنة (شجرة الاحتمالات)

بناء الشجرة المتوازنة واستعمالها

1. نكتب في المرحلة الأولى الحوادث A و $\overline{A}$ (أو A_1 ، A_2 ، ...) وعلى كل فرع احتمالها.
2. نكتب في المرحلة الثانية الحوادث B و $\overline{B}$ وعلى كل فرع **احتمالًا شرطيًا**: $P_A(B)$ ، $P_A(\overline{B})$ ، ...
3. **مجموع الاحتمالات على الفروع الخارجة من نفس العقدة يساوي 1.**
4. احتمال مسار (تقاطع) = **جداء** الاحتمالات على فروعه: $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
5. احتمال حادثة = **مجموع** احتمالات المسارات التي تحققها.

آلتان في مصنع

مصنع ينتج قطعًا بآلتين: الآلة M_1 تنتج 60% من القطع و 3% منها معيبة ، والآلة M_2 تنتج الباقي و 5% منها معيبة.
نختار قطعة عشوائيًا ، و D: «القطعة معيبة».



$$P(D) = 0{,}018 + 0{,}02 = 0{,}038 \quad ; \quad P_D(M_1) = \frac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}018}{0{,}038} = \frac{9}{19}$$

6. دستور الاحتمالات الكلية

خاصية

إذا كانت الحوادث A_1 ، A_2 ، ... ، A_n تشكل **تجزئة** لـ Ω (غير متلائمة مثنى مثنى واتحادها Ω) ، فإنه من أجل كل حادثة B:

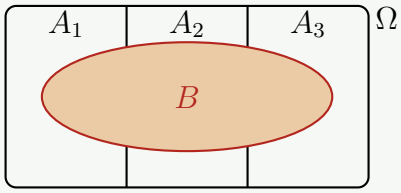
$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1)\,P_{A_1}(B) + P(A_2)\,P_{A_2}(B) + \cdots + P(A_n)\,P_{A_n}(B)$$

حالة خاصة: $P(B) = P(A)\,P_A(B) + P(\overline{A})\,P_{\overline{A}}(B)$.

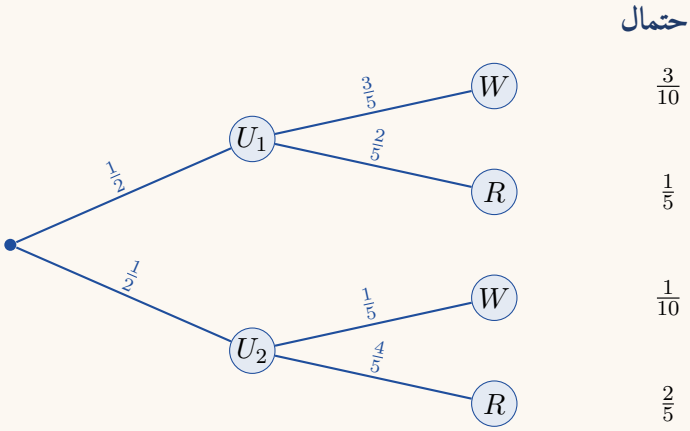
التفسير

الحوادث A_1 ، A_2 ، A_3 تقسّم Ω ، و B مقسمة إلى أجزاء $A_i \cap B$ نجمع احتمالاتها:



سحب من وعاءين

الكيس U_1 يحوي 3 كريات بيضاء و 2 حمراوين ، والكيس U_2 يحوي كرية بيضاء و 4 حمراء. نرمي قطعة نقدية متوازنة: إذا ظهر الوجه نسحب من U_1 ، وإلا نسحب من U_2. W: «الكرية بيضاء».



$$P(W) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5} \quad ; \quad P_W(U_1) = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

7. استقلال حادثتين

تعريف

نقول إن الحادثتين A و B **مستقلتان** إذا كان: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
وإذا كان $P(A) \neq 0$: A و B مستقلتان $\iff P_A(B) = P(B)$ (تحقق A لا يؤثر في احتمال B).

خاصية

إذا كانت A و B مستقلتين فإن: A و $\overline{B}$ ، و $\overline{A}$ و B ، و $\overline{A}$ و $\overline{B}$ مستقلة أيضًا.

انتبه

لا نخلط بين **مستقلتين** و **غير متلائمتين**: إذا كانت $A \cap B = \varnothing$ مع $P(A) \neq 0$ و $P(B) \neq 0$ فإن $P(A \cap B) = P(A)P(B) \neq 0$ ، أي أن الحادثتين غير المتلائمتين **غير مستقلتين**.
في التجارب المتتابعة مع الإرجاع (أو المستقلة) تكون نتائج المراحل مستقلة: احتمالات المرحلة الثانية لا تتغير.

مثال

نرمي زهرة نرد غير مزيفة. $A = \{2;4;6\}$ ، $B = \{1;2\}$ ، $C = \{2;4\}$.
$P(A \cap B) = P(\{2\}) = \frac{1}{6}$ و $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$: A و B مستقلتان.
$P(A \cap C) = P(\{2;4\}) = \frac{1}{3}$ و $P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{3}$: A و C غير مستقلتين.

8. تمارين محلولة

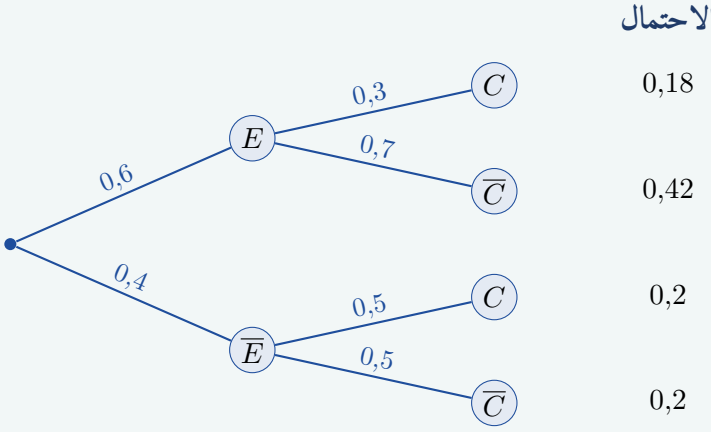
تمرين محلول 1

أجرى بنك دراسة على زبائنه: 60% منهم يملكون دفتر ادخار (E) ، و 30% من هؤلاء استفادوا من قرض (C) ، بينما 50% من الذين لا يملكون دفتر ادخار استفادوا من قرض. نختار زبونًا عشوائيًا.

1. أنجز شجرة الاحتمالات المتوازنة التي تنمذج هذه الوضعية.
2. احسب $P(E \cap C)$ ، ثم بيّن أن $P(C) = 0{,}38$.
3. علمًا أن الزبون استفاد من قرض ، ما احتمال أن يملك دفتر ادخار؟
4. هل الحادثتان E و C مستقلتان؟
5. يحقق البنك ربحًا X (بآلاف الدنانير) من كل زبون: 300 إذا كان له دفتر وقرض ، 100 إذا كان له دفتر فقط ، 200 إذا كان له قرض فقط ، و 0 في الحالة الأخرى. عيّن قانون احتمال X ، ثم احسب $E(X)$ و $\sigma(X)$.

حل التمرين 1

1. $P(\overline{E}) = 0{,}4$ ، $P_E(\overline{C}) = 0{,}7$ ، $P_{\overline{E}}(\overline{C}) = 0{,}5$:



2. $P(E \cap C) = 0{,}6 \times 0{,}3 = \boxed{0{,}18}$ ، $P(C) = 0{,}18 + 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}18 + 0{,}2 = \boxed{0{,}38}$ (دستور الاحتمالات الكلية).
3. $P_C(E) = \dfrac{0{,}18}{0{,}38} = \boxed{\dfrac{9}{19}}$
4. $P(E) \times P(C) = 0{,}6 \times 0{,}38 = 0{,}228 \neq 0{,}18$: E و C غير مستقلتين.
5.

x_i	0	100	200	300	المجموع
$P(X = x_i)$	0,2	0,42	0,2	0,18	1

$$E(X) = 0 + 42 + 40 + 54 = \boxed{136}$$
$$V(X) = 4200 + 8000 + 16200 - 136^2 = 28400 - 18496 = 9904$$
$$\sigma(X) = \sqrt{9904} \approx \boxed{99{,}52}$$

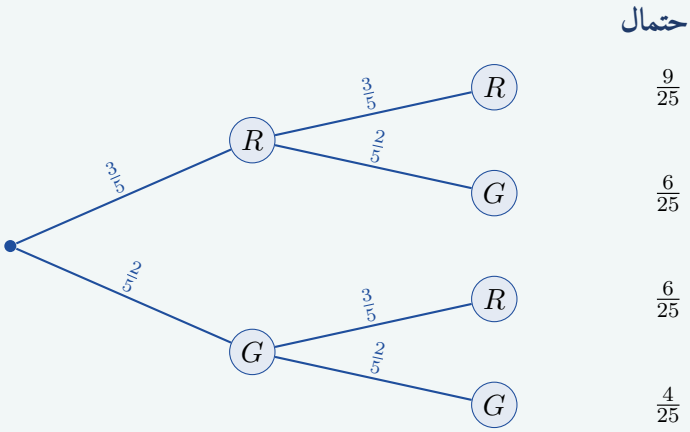
تمرين محلول 2

كيس يحوي 3 كريات حمراء و 2 خضراوين. نسحب كريتين على التوالي.

1. **مع الإرجاع:** X عدد الكريات الحمراء المسحوبة. أنجز الشجرة ، ثم عيّن قانون احتمال X واحسب $E(X)$ و $V(X)$.
2. **دون إرجاع:** احسب احتمال سحب كريتين من نفس اللون ، واحتمال أن تكون الكرية الثانية حمراء ، ثم احتمال أن تكون الأولى حمراء علمًا أن الثانية حمراء.

حل التمرين 2

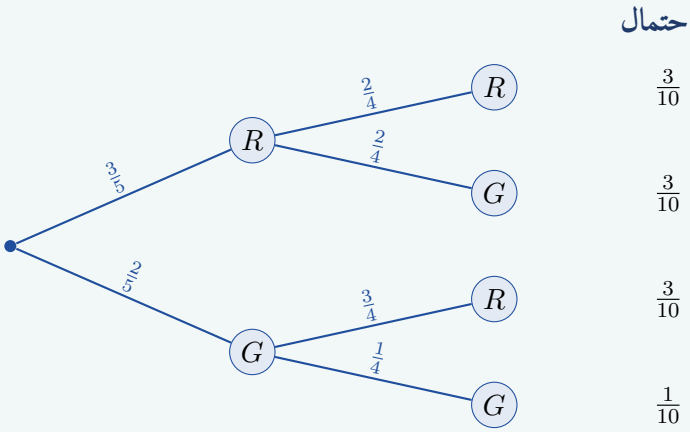
1. مع الإرجاع ، السحبان مستقلان والاحتمالات لا تتغير:



x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{9}{25}$	1

$$E(X)=0+\frac{12}{25}+\frac{18}{25}=\frac{6}{5} \quad ; \quad V(X)=\frac{12}{25}+\frac{36}{25}-\frac{36}{25}=\frac{12}{25}$$

2. دون إرجاع ، تتغير الاحتمالات في المرحلة الثانية:



$$P(RR)+P(GG)=\frac{3}{10}+\frac{1}{10}=\frac{2}{5}$$

$$P(R_2)=\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\frac{3}{5} \quad ; \quad P_{R_2}(R_1)=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}}=\frac{1}{2}$$

9. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
احتمال في حالة تساوي الاحتمال	$P(A)=\frac{\text{card}\,A}{\text{card}\,\Omega}$ (نعدّ الحالات بقائمة أو بجدول ذي مدخلين).
احتمال الحادثة العكسية	$P(\overline{A})=1-P(A)$ ، خاصة لـ «على الأقل».
قانون احتمال متغير عشوائي	نعيّن القيم x_i ثم p_i في جدول ، ونتحقق أن $\sum p_i=1$.
الأمل والتباين والانحراف المعياري	$E(X)=\sum x_i p_i$ ، $V(X)=\sum x_i^2 p_i - E(X)^2$ ، $\sigma=\sqrt{V}$.
تفسير الأمل الرياضياتي	$E(X)>0$: في صالح اللاعب ؛ $E(X)=0$: لعبة عادلة.
بناء الشجرة المتوازنة	مرحلة أولى: $P(A)$ ؛ مرحلة ثانية: احتمالات شرطية ؛ مجموع الفروع من نفس العقدة $=1$.
احتمال تقاطع	جداء الاحتمالات على المسار: $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$.
احتمال حادثة في المرحلة الثانية (الاحتمالات الكلية)	مجموع احتمالات المسارات: $P(B)=P(A)P_A(B)+P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.
احتمال «علمًا أن»	$P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$.
استقلال حادثتين	نقارن $P(A\cap B)$ و $P(A)\times P(B)$.